

CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE ÁGIL

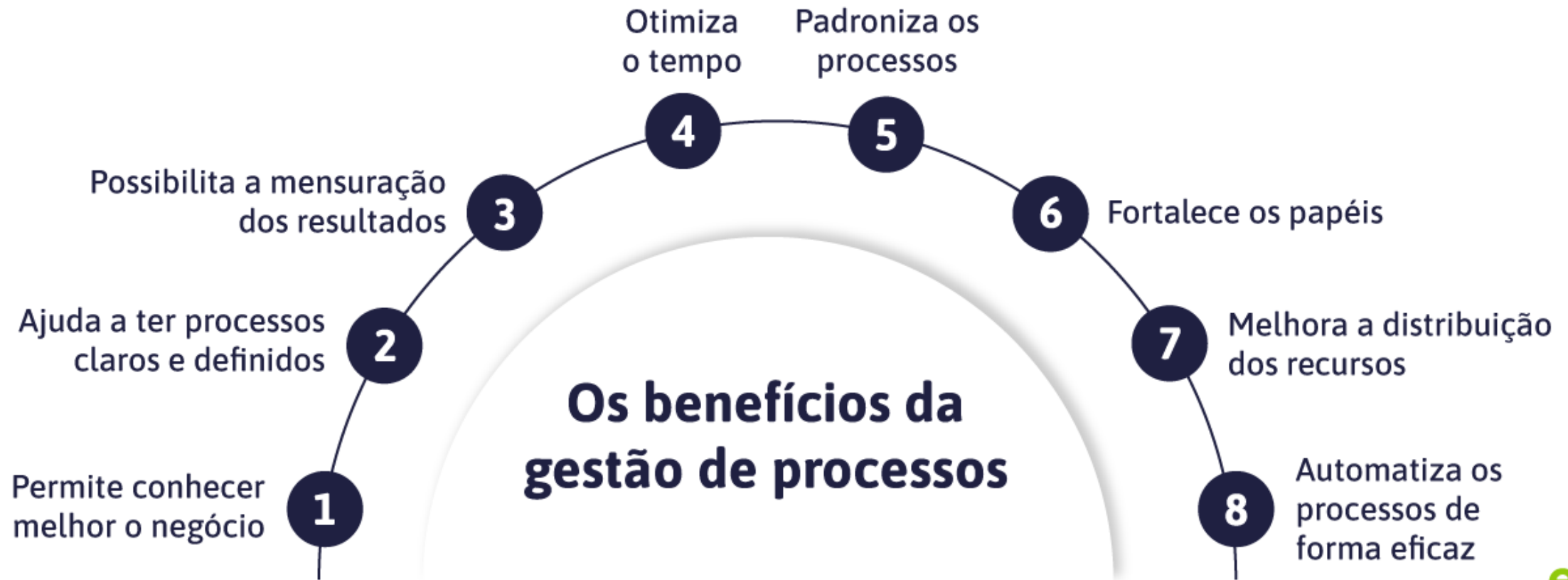
2º SEMESTRE DE 2025

09/09/2025

TURMA: DS1A48 + DS2A48

Engenharia de Software Ágil

1. Importância de processos



1. Importância de processos

Assim como carros, software também é produzido de acordo com um processo, embora certamente menos mecânico e mais dependente de esforço intelectual. Um processo de desenvolvimento de software define um conjunto de passos, tarefas, eventos e práticas que devem ser seguidos por desenvolvedores de software, na produção de um sistema.

1. Importância de processos

Alguns críticos de processos de software costumam fazer a seguinte pergunta: por que eu preciso seguir um processo? E complementam, perguntando também o seguinte: Qual processo Linus Torvalds usou na implementação do sistema operacional Linux?

Na verdade, a segunda parte da pergunta não faz muito sentido, pois o Linux no seu início é um projeto individual, liderado por um único desenvolvedor. Nesses casos, a adoção de um processo é menos importante. Ou, dizendo de outra forma, o processo em tais projetos é pessoal, composto pelos princípios, práticas e decisões tomadas pelo seu único desenvolvedor; e que terão impacto apenas sobre ele mesmo.

1. Importância de processos

Porém, os sistemas de software atuais são por demais complexos para serem desenvolvidos por uma única pessoa. Por isso, casos de sistemas desenvolvidos por heróis serão cada vez mais raros. Na prática, os sistemas modernos — que nos interessam nesta disciplina — são desenvolvidos em equipes.

1. Importância de processos

Processos são importantes não apenas para a empresa, mas também para os desenvolvedores, pois permitem que eles tomem consciência das tarefas e resultados que se esperam deles. Sem um processo, os desenvolvedores podem se sentir perdidos, trabalhando de forma errática e sem alinhamento com os demais membros do time.

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

Os primeiros processos de desenvolvimento de software — do tipo Waterfall, propostos ainda na década de 70 — eram estritamente sequenciais, começando com uma fase de especificação de requisitos até chegar às fases finais de implementação, testes e manutenção do sistema.

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

No entanto, após cerca de uma década, começou-se a perceber que software é diferente de outros produtos de Engenharia. Essa percepção foi ficando clara devido aos problemas frequentes enfrentados por projetos de software nas décadas de 70 a 90.

Por exemplo, os cronogramas e orçamentos desses projetos não eram obedecidos. Não raro, projetos inteiros eram cancelados, após anos de trabalho, sem entregar um sistema funcional para os clientes.

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

Em 2001, um grupo de profissionais da indústria se reuniu na cidade de Snowbird, no estado norte-americano de Utah, para discutir e propor uma alternativa aos processos do tipo Waterfall que então predominavam. Essencialmente, eles passaram a defender que software é diferente de produtos tradicionais de Engenharia. Por isso, software também demanda um processo de desenvolvimento diferente.

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

Por exemplo, os requisitos de um software mudam com frequência, mais do que os requisitos de um computador, de um avião ou de uma ponte. Além disso, os clientes frequentemente não têm uma ideia precisa do que querem. Ou seja, corre-se o risco de projetar por anos um produto que depois de pronto não será mais necessário, ou porque o mundo mudou ou porque os planos e as necessidades dos clientes mudaram.

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

Então eles decidiram lançar as bases para um novo conceito de processo de software, as quais foram registradas em um documento que chamaram de Manifesto Ágil.

Engenharia de Software Ágil

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

Por meio deste trabalho, passamos a valorizar:

Indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas.

Software em funcionamento, mais do que documentação abrangente.

Colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos.

Resposta a mudanças, mais do que seguir um plano.

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

A característica principal de processos ágeis é a adoção de **ciclos curtos e iterativos de desenvolvimento**, por meio dos quais um sistema é implementado de forma gradativa; começando por aquilo que é mais urgente para o cliente.

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

De início, implementa-se uma primeira versão do sistema, com as funcionalidades que segundo o cliente são para ontem, isto é, possuem prioridade máxima. Em seguida, essa versão é validada pelo cliente. Se ela for aprovada, um novo ciclo — ou **iteração** — inicia-se, com mais algumas funcionalidades, também priorizadas pelos clientes.

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

Normalmente, esses ciclos são curtos, com duração de um mês, talvez até um pouco menos. Assim, o sistema vai sendo construído de forma incremental, sendo cada incremento devidamente aprovado pelos clientes. O desenvolvimento termina quando o cliente decide que todos os requisitos estão implementados.